

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 18/07/2019

Esercizio -1 Iscrivarsi allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

La rete elettrica del Trentino è modellata da un grafo $G = (V, E)$. L'insieme V è costituito da tre sottoinsiemi disgiunti:

- un insieme P di *centrali di produzione*;
- un insieme T di *nodi di trasformazione*;
- un insieme D di *nodi di distribuzione*.

Ogni centrale $p \in P$ può produrre una potenza $power[p] \in \mathbb{R}^+$ in MegaWatt (MW). Ogni nodo di trasformazione $t \in T$ necessita di $consume[t] \in \mathbb{R}^+$ MW per rifornire le case a cui è collegata.

Ogni arco $(u, v) \in E$ può trasmettere fino a k MW (quantità fissa); si noti che $u, v \in V$, ovvero un arco può mettere in contatto qualsiasi tipologia di nodi.

Siete un addetto corrotto alla manutenzione dei nodi di distribuzione della rete. Potete installare un deviatore in ognuno dei nodi di distribuzione $d \in D$ in grado di "rubare" esattamente r MW da ogni nodo, per un totale di $r \cdot |D|$ MW. Ma attenzione: se rubando tale potenza qualche nodo di trasformazione $t \in T$ riceve una potenza inferiore a $consume[t]$ MW, questo causerà un blackout e verrete scoperti.

Descrivere un algoritmo che restituisca **true** se e solo se riuscite a rubare esattamente $r \cdot |D|$ MW senza essere scoperti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Esercizio B2 – Punti ≥ 10

Un vettore di interi distinti è k -alternato, con $k \geq 2$, se tutti i sottovettori crescenti/decrescenti contigui contenuti nel vettore hanno lunghezza k o inferiore.

Ad esempio, $[2, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 10, 12]$ è 4-alternato, perché i sottovettori crescenti/decrescenti contigui $[2, 4, 6, 8]$, $[8, 7, 5, 3]$, $[3, 10, 12]$ contengono al più 4 elementi.

Sia A un insieme contenente n interi distinti. Scrivere un algoritmo

```
int kAlternate(SET A, int k)
```

che restituisca il numero di sequenze k -alternate che possono essere ottenute posizionando i valori di A in un vettore.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale. Si noti che in questo caso si terranno in considerazione anche di eventuali miglioramenti nei fattori moltiplicativi.

Ad esempio, i vettori 2-alternati ottenibili da $C = \{2, 7, 5\}$ sono i seguenti:

$[2, 7, 5]$

$[5, 7, 2]$

$[5, 2, 7]$

$[7, 2, 5]$

Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Sia A un vettore contenente n interi positivi.

- Una *sottosequenza crescente* di A è un sottosequenza di A i cui valori sono ordinati.
- Il *valore di una sottosequenza* è pari alla somma dei suoi valori.
- Una sottosequenza crescente di A è *massimale* se ha valore massimo fra tutte le sottosequenze crescenti di A .

Scrivere un algoritmo

```
int maxIncreasing(int[] A, int n)
```

che restituisca il *valore* di una sottosequenza crescente massimale contenuta in A .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Se $A = [1, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11]$, una delle sottosequenze crescenti è $[1, 4, 6, 9, 13]$ con valore 33; una sottosequenza crescente massimale è tuttavia $[1, 8, 12, 14]$, con valore 35. L'algoritmo deve quindi restituire 35. Si noti anche che $[1, 1]$ non è una sottosequenza crescente.